

Teoria

Liniowe równanie rekurencyjne stopnia k

$$h_n = a_1 h_{n-1} + a_2 h_{n-2} + \dots + a_k h_{n-k} + B \quad (n \geq k)$$

Wartości początkowe

Są potrzebne do wyznaczenia równania

$$h_0, h_1, \dots, h_k$$

Równanie rekurencyjne homogeniczne

Wyraz wolny jest równy 0

$$B = 0$$

Równanie rekurencyjne ze stałymi współczynnikami

$$a_1, a_2, \dots, a_k = \text{Liczba Stała}$$

Wielomian charakterystyczny

$$X^k - a_1 X^{k-1} - a_2 X^{k-2} - \dots - a_k = 0$$

$$\begin{aligned} Q_n &= 2Q_{n-1} + Q_{n-2} \\ &\downarrow \\ R^2 - 2R - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Pierwiastki charakterystyczne

Pierwiastki wielomianu charakterystycznego

Ogólna postać rozwiązania dla $q_1, q_2, \dots, q_k$ pierwiastków rozwiązania

$$h_n = C_1 q_1^n + C_2 q_2^n + \dots + C_k q_k^n \quad \text{Różne pierwiastki}$$

$$h_n = C_1 q_1^n + C_2 n q_2^n + C_3 n^2 q_3^n + \dots + C_k n^{k-1} q_k^n \quad \text{Dla takich samych pierwiastków}$$

$$h_n = C_1 q_1^n + C_2 n q_2^n + C_3 n^2 q_3^n + C_4 q_4^n \quad \text{Przykład gdy } q_1 = q_2 = q_3, q_4 \neq q_1$$

Stałe c wylicza się podstawiając równanie do wartości początkowych

Teoria

Rozwiązanie niehomogenicznego równania rekurencyjnego

$$a_n = a_{n-1} + 5n$$

- 1) Podajemy postać ogólną równania jakby było homogeniczne czyli usuwamy wyraz wolny

$$h_n = h_{n-1} + \cancel{2(n-1)}$$

- 2) Rozwiązujemy równanie podstawiając za Rozwiązanie współczynnik wielomianowy lub wykładniczy

$$\underline{h_n} = \underline{h_{n-1}} + 2(n-1) \rightarrow \underline{an+b} = \underline{a(n-1)+b} + 2(n-1)$$

W przypadku gdy rozwiązanie tego wielomianu będzie zależne od n to przyjmujemy współczynnik o większy stopniu

$$h_n = h_{n-1} + 3 \cdot 2^n \rightarrow a \cdot 2^n = a \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^n$$

- 3) Łączymy oba rozwiązania z wykorzystaniem wartości początkowych

$$h_{0,1,\dots} = 1) + 2)$$